GAME DESIGN DOCUMENT // SERIOUS GAMES & SUSTAINABILITY

ECO-CITY RESCUE!

DiseÃ±o de Videojuego PedagÃ³gico sobre HÃ¡bitos Sostenibles y ConcienciaciÃ³n EcolÃ³gica



LEAD GAME DESIGNER:
Salvador Bernades

INSTITUCIÃ³N ACADÃ©MICA:
Universitat PolitÃ¨cnica de Catalunya (UPC)

GRADO / CARRERA:
DiseÃ±o y Desarrollo de Videojuegos

GÃ©NERO / FORMATO:
Serious Game / Time-Management Sim

PLATAFORMAS OBJETIVO:
PC / WebGL / Smartphone (Bajos requisitos)

PROTOTIPO INTERACTIVO:
Figma Working Prototype

Documento Oficial de Game Design (GDD) Â· Salvador Bernades Portfolio

1. VisiÃ³n General y Sinopsis

Eco-City Rescue! es un videojuego serio diseÃ±ado para transformar la educaciÃ³n sobre sostenibilidad en una experiencia dinÃ¡mica, empÃ¡tica e interactiva. El jugador acompaÃ±a a un adolescente comprometido con la salud del planeta que debe superar retos cotidianos invisibilizados: la gestiÃ³n responsable de recursos energÃ©ticos y la correcta clasificaciÃ³n de residuos complejos.

> **MetodologÃa PedagÃ³gica:** SustituciÃ³n de cuestionarios pasivos por la teorÃa del *Learn by Doing* (Aprender Haciendo). Las decisiones del jugador tienen un impacto visual instantÃ¡neo en el estado estÃ©tico y de salud del entorno.

2. Audiencia y Mapa de Stakeholders

- **Target Principal:** Adolescentes y jÃ³venes adultos de 13 a 20 aÃ±os en etapas de formaciÃ³n y adquisiciÃ³n de independencia domÃ©stica.
- **Entorno de AplicaciÃ³n:** Escuelas e institutos como recurso complementario en aulas de ciencias y eventos medioambientales, tanto en dinÃ¡micas individuales como grupales.
- **Bajos Requisitos TÃ©cnicos:** Optimizado para ejecutarse en navegadores web escolares y smartphones sin requerir hardware de gama alta.

3. Objetivos de Aprendizaje

1. ClasificaciÃ³n correcta de residuos complejos (pilas, baterÃas, componentes electrÃ³nicos, orgÃ¡nicos y plÃ¡sticos).
2. ComprensiÃ³n tangible de la diferencia entre energÃas renovables y no renovables.
3. Fomento del pensamiento a largo plazo sobre causa y efecto de la contaminaciÃ³n domÃ©stica e industrial.



Figura 1: Prototipo funcional del minijuego de clasificaciÃ³n rÃ¡pida de residuos.

4. MecÃ¡nicas y Micro-Juegos Principales

- **Minijuego de ClasificaciÃ³n de Basura:** Diferentes residuos caen desde la parte superior de la pantalla. El jugador debe arrastrarlos a su contenedor especÃfico con reflejos rÃ¡pidos antes de que toquen el suelo.
- **Ruta de Eficiencia DomÃ©stica:** Recorrido por las habitaciones del hogar apagando luces y aparatos dejados en reposo por la familia; la barra de salud de la casa disminuye aceleradamente si se dejan encendidos.
- **Barra de Limpieza Ambiental:** RepresentaciÃ³n visual directa del progreso. A medida que se resuelven retos, la niebla de poluciÃ³n desaparece y el entorno florece con colores vivos.

5. Marco de EvaluaciÃ³n y Testing del Impacto Educativo

Fase de EvaluaciÃ³n	Objetivo MetodolÃ³gico	Variables Medidas	Criterio de Ã‰xito
Usabilidad	Comprobar intuiciÃ³n de controles tÃ¡ctiles y de ratÃ³n	Tiempo por nivel, errores de interfaz, peticiones de ayuda	Completar niveles sin asistencia externa
Jugabilidad	Medir satisfacciÃ³n, ritmo y diversiÃ³n	PuntuaciÃ³n de disfrute, reto percibido, recomendaciÃ³n	Media superior a 4/5 en cuestionarios
Impacto Educativo	Validar asimilaciÃ³n de conceptos medioambientales	Pre-test vs Post-test sobre reciclaje y energÃa	Incremento estadÃsticamente significativo en post-test

6. Referencias y Prototipo en Figma

Inspirado en obras referentes de concienciaciÃ³n como *Alba: A Wildlife Adventure* y *Recycle City Challenge*. El prototipo interactivo funcional fue estructurado en Figma con flujos de pantallas completos.